Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

PROGRAMAÇÃO I

ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha 6 – Estruturas, Ficheiros e Memória Dinâmica

1. Pretende-se o desenvolvimento de um programa para efetuar a gestão dos estudantes inscritos na Unidade Curricular de Programação I.
   a) Defina o tipo de estrutura ***`tipoEstudante`*** para poder armazenar a seguinte informação de cada **estudante**: número, nome, data da avaliação e nota.
   b) Defina a estrutura de dados necessária para armazenar os dados de todos os estudantes inscritos a Programação (no máximo 100).
   c) Para auxiliar na elaboração do programa deve utilizar as funções auxiliares para a obtenção de dados disponibilizadas (`lerInteiro()`, `lerFloat()`, `lerString()`) e elaborar as seguintes funções:
      i. **`lerQuantidadeEstudantes()`** que solicite ao utilizador, e obtenha, a quantidade de estudantes inscritos.
      ii. **`lerDadosEstudante()`** que solicite ao utilizador, e obtenha, os dados (número e nome) de um estudante inscrito. Considere que o número estará compreendido entre 1 e 9999.
      iii. **`lerNotas()`** que solicite ao utilizador, e obtenha, a data da avaliação e as notas finais dos estudantes avaliados, e que as armazene na respetiva estrutura.
      iv. **`mostrarDados()`** que apresente no monitor os dados dos estudantes inscritos.
      v. **`lerData()`** que solicite ao utilizador, e obtenha, uma determinada data.
      vi. **`acrescentaAvaliado()`** que obtenha todos os dados de um novo estudante e os acrescente na respetiva estrutura.
      vii. **`procuraEstudante()`** que obtenha o número de um estudante e verifique se ele existe na respetiva estrutura. Utilize esta função para impedir a inserção de estudantes repetidos.
   d) Elabore um programa que:
      i. Obtenha a quantidade de estudantes inscritos, e os respetivos dados;
      ii. Efetue a leitura das notas obtidas pelos estudantes avaliados;
      iii. Acrescente os dados de um novo estudante;
      iv. Apresente no monitor os dados dos estudantes inscritos, a média das notas e a percentagem de notas positivas.

e) Pretende-se alterar o programa de forma a apresentar o seguinte **menu de opções** ao utilizador:

```
********************** Menu Principal ***********************
Estudantes Inseridos: **
Estudantes Avaliados: **              Notas Positivas (%): ***.**
A - Acrescenta Estudante
I - Introdução Notas
M - Mostrar Dados
G - Gravar dados em ficheiros
L - Ler dados de ficheiro
F - Fim
            Opcao-->
```

Para tal deverão elaborar-se as seguintes funções

i. **`menu()`** que que apresente o menu e obtenha a opção efetuada pelo utilizador.

ii. **`contas()`** que calcule, e devolva, a quantidade de estudantes avaliados e a percentagem de notas positivas.

iii. **`gravaFicheiroBinario()`** que armazene num ficheiro binário a informação referente aos estudantes e às notas nas avaliações.

iv. **`leFicheiroBinario()`** que obtenha de num ficheiro binário a informação referente aos estudantes e às notas nas avaliações.

v. **`gravaFicheiroTexto()`** que armazene num ficheiro de texto a informação

f) Alterar o programa de forma efetuar a gestão da reserva das refeições dos estudantes nas cantinas. Para além das funcionalidades de criar e de eliminar reservas, deverá ser armazenada a seguinte informação referente a cada reserva: código da reserva (único), numero de estudante, data da refeição e o tipo de refeição (1- Almoço ou 2- Jantar).

Pretende-se que a informação seja também armazenada em ficheiros, incluindo o registo num Log da criação e da eliminação das reservas de refeições efetuadas para um estudante. Sempre que estas operações forem executadas deverá também ser indicada a quantidade total de reservas efetuadas por esse estudante.

i. Considere que no máximo existem 50 reservas.

ii. Considere que não existe limite para a quantidade de reservas armazenadas.

g) Elaborar funções para implementar as seguintes funcionalidades adicionais:
   i. Apresentar a percentagem de reservas efetuada para uma determinada data, indicada pelo utilizador.
   ii. Listar as reservas efetuadas por cada estudante, indicando a quantidade de reservas efetuadas desse estudante e as referentes ao almoço.
   iii. Apresentar todos os dados do estudante que efetuou uma determinada reserva, cujo código é indicado pelo utilizador.